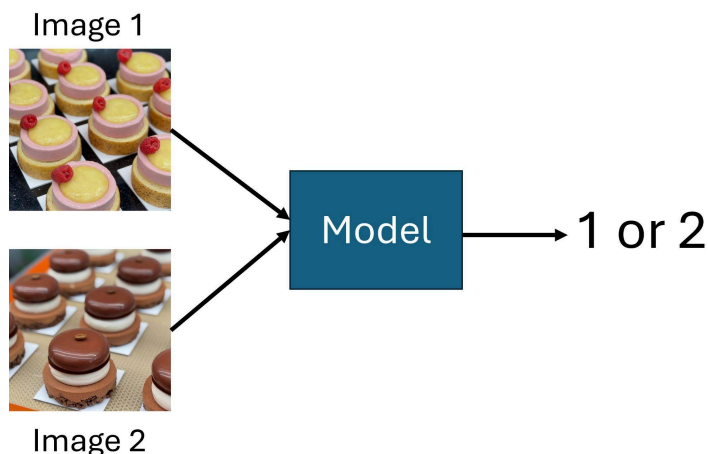


Contest

คะแนนเต็ม 30 คะแนน

รายละเอียดงาน

- งานนี้เป็นงานเดี่ยว นักศึกษาต้องพัฒนาโปรแกรมด้วยตัวเอง
- ให้นักศึกษาพัฒนาโปรแกรมที่ใช้เปรียบเทียบภาพถ่ายอาหาร 2 ภาพว่าภาพไหนดูน่าดึงดูดมากกว่ากัน โปรแกรมนี้จะรับรูปภาพอาหาร 2 ภาพแล้วให้คำตอบเป็นตัวเลข 1 หรือ 2 (หมายเลขรูปที่นำดึงดูดกว่า)
- นักศึกษาสามารถใช้วิธีใดก็ได้ในการพัฒนาโปรแกรม โดยไม่ขัดกับข้อห้ามที่เขียนไว้ท้ายเอกสารนี้



- ภาพอาหารทั้งสองภาพที่เป็น Input ของโปรแกรมจะเป็นภาพอาหารชนิดเดียวกัน ซึ่งจะชนิดของอาหารที่จะนำมาทดสอบในงานนี้จะมีอยู่ 5 ชนิดก็คือ Sushi, Ramen, Burger, Pizza, Dessert

คลิปสอนใช้งาน Tensorflow

- หากนักศึกษาต้องการใช้วิธี Deep learning ในการสร้างโปรแกรม นักศึกษาสามารถศึกษาการใช้งาน Library Tensorflow เพื่อให้สามารถสร้าง Neural Network สำหรับการวิเคราะห์ภาพ ได้จาก Video Clip จากลิงค์ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1fe_tQ-fRK82m4k3F_qZM5WoG6SHf4Peb?usp=sharing

ซึ่งเป็น Video อธิบาย Example 6-x และ 7-x ใน https://github.com/neokarn/computer_vision

การทำแบบสอบถาม

- ให้นักศึกษาทุกคนร่วมกันตอบแบบสอบถามชุดที่ 1-5 ชุด ด้านล่างนี้ โดยในแต่ละแบบสอบถามจะมีภาพ 100 คู่ (รวม 500 คู่) ให้นักศึกษาเปรียบเทียบภาพในแต่ละคู่ว่า ภาพใดดูน่าดึงดูดมากกว่า (สมมติว่าเป็นภาพที่ใช้ประกอบการโฆษณาใน Social Media) **ขอให้ตั้งใจดูภาพจริงๆ แล้วตอบนะครับ ขออย่าลืมตอบมั่ว** นักศึกษาที่ตอบเสร็จทั้ง 5 ชุด ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 24.00 จะได้คะแนน Contest ส่วนตอบแบบสอบถามชุดที่ 1-5 เต็ม 5 คะแนน (นักศึกษาที่ส่งมาหลังพ้นกำหนด หรือตอบไม่ครบ 5 ชุด ก็จะถูกหักคะแนนไป)

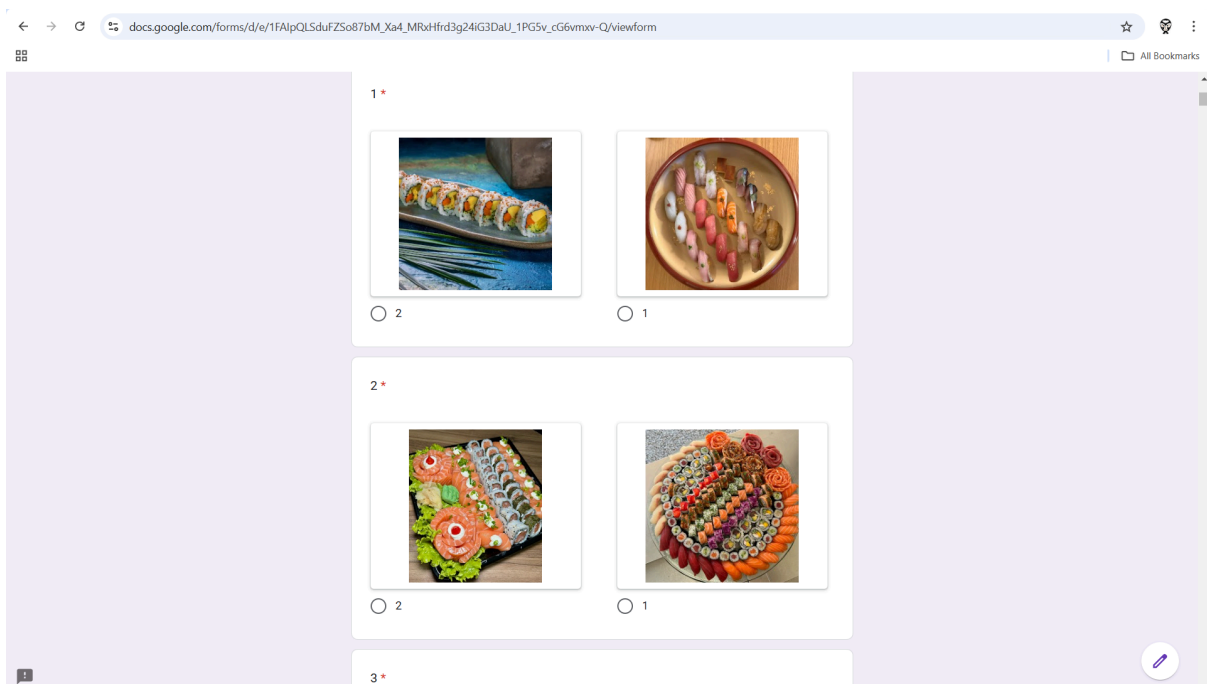
ชุดที่ 1 (Sushi): <https://forms.gle/xSJVd5enWqZwdMuXA>

ชุดที่ 2 (Ramen): <https://forms.gle/sHaHMJvwMrrHHc4H9>

ชุดที่ 3 (Pizza): <https://forms.gle/4Nu5UKJZNwokcZm69>

ชุดที่ 4 (Burger): <https://forms.gle/WdQ6JTBUMKSRUe8f8>

ชุดที่ 5 (Dessert): <https://forms.gle/U1pjwPYfhsV745BTA>



- ก่อนวันทดสอบโปรแกรมจะมีแบบสอบถามชุดที่ 6 และ ชุดที่ 7 ให้นักศึกษาทำอีกโดยจะแจ้งให้รายละเอียดให้ทราบในภายหลัง ซึ่งแบบสอบถาม 2 ชุดนี้มีคะแนนรวมอีก 5 คะแนน

ชุดข้อมูลสำหรับพัฒนาโปรแกรม

- นักศึกษาสามารถ Download ชุดข้อมูลได้จาก https://drive.google.com/drive/folders/1O1_hz0AUX2agNyByfMMvuY6Co6QzGNYk?usp=sharing
- นอกเหนือจากชุดข้อมูลที่ได้จากการทำแบบสอบถาม 500 คู่ อาจารย์ได้เตรียมชุดรูปภาพของเมนูทั้ง 5 เมนู (Download มาจาก Instagram) ซึ่งอยู่ใน folder “Instagram Photos” หรือไฟล์ “Instagram Photos.zip” นอกจากนั้นในไฟล์ data_from_intragram.csv ยังมีข้อมูลเปรียบเทียบยอดไลค์ของรูป 265 คู่ที่สุ่มมาจาก Instagram Photos (โดยรูปคู่ที่นำมาเปรียบเทียบกันในแต่ละ Row นั้นเป็นรูปที่โพสต์โดย user เดียวกันในเวลาใกล้เคียงกันแต่มียอดไลค์ต่างกันมาก) นักศึกษาสามารถนำข้อมูลเพิ่มเติมเหล่านี้ไปใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ตามอัธยาศัย
- นักศึกษาสามารถใช้ชุดข้อมูลอื่น ๆ ที่หาเองช่วยในการพัฒนาได้ ตามอัธยาศัย

ชุดข้อมูลทดสอบ

- ในการทดสอบ จะมีตัวอย่างรูปภาพให้ 100 ตัวอย่างเพื่อให้โปรแกรมของท่านทำนายว่ารูปใดที่น่าดึงดูดกว่า โดยทั้ง 100 คู่ นั้น ได้ผ่านการ Vote โดยมนุษย์มาแล้ว (ไม่มีภาพที่เสมอกัน)
- การประเมินความถูกต้องนั้นจะประเมินจาก Accuracy ซึ่งในกรณีนี้จะมีค่าเท่ากับจำนวนภาพที่โปรแกรมเลือกตรงกับ Majority Vote จากมนุษย์
- ชุดข้อมูลทดสอบ 100 คู่ นั้น จะประกอบด้วย 20 คู่ที่เป็นภาพที่เคยเห็น (seen images) จากแบบสอบถามชุดที่ 1-5 และอีก 80 คู่ที่เหลือจะเป็นภาพจากแหล่งอื่น ๆ ที่ไม่เคยเห็น (unseen images)

การทดสอบโปรแกรม

- การทดสอบโปรแกรมจะมีอยู่ 2 รอบ คือ Ranking Round กับ Re-challenge Round
- ตัวอย่างของ Test Set ที่แจกสามารถ Download ได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ (ในไฟล์ตัวอย่างจะมีแค่ 12 คู่แต่ไฟล์ test จริงจะมี 100 คู่) <https://drive.google.com/file/d/1bJtVllxc87kk7yRWgCtAP5sjleIBMBOd/view?usp=sharing>
ซึ่งจะประกอบไปด้วย Folder ชื่อ “Test Images” ที่มีรูปภาพทั้งหมดที่เกี่ยวข้องอยู่และไฟล์ test.csv ซึ่งจะมีชื่อรูป 2 รูป ใน column “Image 1” และ “Image 2” และ column “Winner” สำหรับนักศึกษาเติมคำตอบ (1 หรือ 2) โดยค่าเริ่มต้นของ column “Winner” จะถูก set ไว้เป็น 0
- Ranking Round จะถูกจัดในวันที่ 12 มี.ค. 69 เวลา 9.30-11.00 **โดยในช่วงเวลาดังกล่าวนักศึกษาจะต้องมารันโปรแกรมที่ห้องเรียน** โดยก่อนแจก

ชุดข้อมูลทดสอบ นักศึกษาจะต้องฝึกสอน บันทึก และส่ง model และ source code ทั้งหมดที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมทั้งส่วน train และ predict และเมื่อแจกชุดข้อมูลทดสอบแล้วจะไม่อนุญาตให้แก้ไขโปรแกรม หรือ Model แล้ว (ยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็นจริง ๆ ก็จะพิจารณาเป็นกรณีไป) โดยนักศึกษาจะต้องใช้โปรแกรมที่พัฒนาวิเคราะห์รูปในชุดข้อมูลทดสอบ และส่งคำตอบใน Google Form ที่กำหนดให้เสร็จก่อนเวลา 11.00

- Re-challenge Round เป็นการทดสอบรอบที่ 2 ที่จะถูกจัดขึ้นในวันที่ 31 มี.ค. 68 เวลา 13.00-14.30 **โดยในช่วงเวลาดังกล่าวนักศึกษาจะอยู่ที่ใดก็ได้** โดยก่อนแจกชุดข้อมูลทดสอบ นักศึกษาจะต้องฝึกสอน บันทึก และส่ง model และ source code ทั้งหมดที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมทั้งส่วน train และ predict และไม่อนุญาตให้แก้ไขเมื่อได้รับข้อมูลชุดทดสอบ เช่นเดียวกับรอบที่แล้ว และชุดข้อมูลทดสอบของรอบนี้ ก็จะมีจำนวน 100 คู่ แต่อาจจะมีรูปภาพที่แตกต่างกับชุดทดสอบที่แล้ว โดยนักศึกษาจะต้องใช้โปรแกรมที่พัฒนาวิเคราะห์รูปทั้ง 100 คู่นี้ และส่งคำตอบใน Google Form ที่กำหนดให้เสร็จก่อนเวลา 14.30

การส่งคำตอบ

- การส่งคำตอบจะส่งผ่าน Google Form โดยนักศึกษาจะทราบ URL ที่ใช้ส่งเมื่อถึงเวลาในการทดสอบรอบนั้น ๆ
- ในการส่งคำตอบสิ่งที่นักศึกษาจะต้องส่งมีดังนี้
 - “test.csv” ซึ่งเป็นไฟล์ที่แสดงผลการวิเคราะห์ โดยโปรแกรมที่นักศึกษาพัฒนาจะต้องแก้ค่าดั้งเดิมของไฟล์นี้ใน column “Winner” จาก 0 เป็น 1 หรือ 2
 - model ทั้งหมดที่ใช้ในการ predict โดยนักศึกษาจะต้อง save model ที่ใช้ในการ predict ที่ทำให้ได้ผลเช่นเดียวกับใน “test.csv” และส่งไฟล์ model ที่ได้นั้นมาด้วย (หากมีการ Train Model)
 - source code ทั้งหมดที่นักศึกษาใช้ในการพัฒนาโปรแกรม ทั้งส่วน train และ predict
 - สำหรับ model และ source code นั้น นักศึกษาจะต้อง upload ไปไว้ที่ใดที่หนึ่งแล้วส่ง URL มาใน Google Form ที่รับคำตอบ ก่อนเริ่มแจกชุดข้อมูลทดสอบ

การให้คะแนน

- คะแนนเต็ม 30คะแนน จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
 1. การตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) 10 คะแนน
 2. ความถูกต้องของโปรแกรม (Milestone) 15 คะแนน ใช้ผลจากทั้งรอบ Ranking และ Rechallenge
 3. การจัดลำดับความถูกต้องของโปรแกรม (Ranking) 5 คะแนน ใช้ผลจากรอบ Ranking เท่านั้น
- Milestone Reward มีรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไข Accuracy	รางวัล		
	Contest Score	Bonus Score	พ่วง
> 50	1		
> 52	1		
> 54	1		
> 56	1		
> 58	1		100,000
> 60	1		200,000
>62	1.5		300,000
>64	1.5		400,000
>66	2		500,000
>68	2		500,000
>70	2		500,000
>72		1	500,000
>74		1	1,000,000
>76		1	1,000,000
>78		2	1,000,000
>80		2	2,000,000

(รางวัลโบนัสในส่วนสีแดงจะหารกันหากรอบนั้นมีคนทำได้มากกว่า 1 คน และจะรางวัลโบนัสที่ถูกทำได้แล้วในรอบ Ranking Round จะถูกลบออกจากรอบ Re-challenge Round)

- Ranking Reward มีรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไขอันดับ Accuracy	รางวัล		
	Contest Score	Bonus Score	พ่วง
1	5	2	3,000,000
2-3	5	1	2,000,000
4-6	4.5		1,000,000
7-9	4		500,000
10-14	3.5		500,000
15-19	3		400,000
20-24	2.75		400,000
25-29	2.5		300,000
30-34	2.25		300,000
35-39	2		200,000
40-44	1.75		200,000
45-49	1.5		100,000
50-54	1.25		100,000
55-59	1		50,000
60+	0.5		0
ไม่ส่งหรือโปรแกรมไม่สามารถรันได้	0		

กำหนดการ

กิจกรรม	ช่วงเวลา	คะแนน
ทำแบบสอบถามชุดที่ 1-5	ก่อนวันที่ 14 ก.พ. 69 เวลา 24.00	Questionnaire 5 คะแนนแรก
แจก Dataset	ก่อนวันที่ 15 ก.พ. 69 เวลา 24.00	
ช่วงเวลาพัฒนาโปรแกรมช่วงที่ 1	16 ก.พ. - 12 มี.ค. 69	
ทำแบบสอบถามชุดที่ 6-7	ก่อนวันที่ 12 มี.ค. 69 (รอประกาศต่อไป)	Questionnaire อีก 5 คะแนน
ทดสอบโปรแกรมครั้งที่ 1 (Ranking Round: Onsite)	วันที่ 12 มี.ค. 69 เวลา 9.30-11.00	Ranking 5 คะแนน Milestone 15 คะแนน
ช่วงเวลาพัฒนาโปรแกรมช่วงที่ 2	12 มี.ค. - 31 มี.ค. 69	
ทดสอบโปรแกรมครั้งที่ 2 (Rechallenge Round: Online)	วันที่ 31 มี.ค. 69 เวลา 13.00-14.30	Milestone 15 คะแนน

ข้อห้าม และเงื่อนไขเพิ่มเติม

- ห้าม Copy Code ของผู้อื่นที่เรียนวิชานี้พร้อมกันในเทอมนี้มาใช้ แต่สามารถนำ Code ตัวอย่างที่ให้ไปในวิชานี้ หรือที่ถามมาจาก Generative AI หรือพบเจอบน Internet ที่ไม่ใช่ของผู้อื่นที่เรียนวิชานี้พร้อมกันในเทอมนี้ มาดัดแปลงแก้ไข เพื่อสร้างโปรแกรมได้
- ห้าม Copy Model ของผู้อื่นมาส่ง ให้ Train เอง แต่อนุญาตให้ทำ Transfer Learning จาก Pre-trained Model ใด ๆ ก็ได้ ที่ไม่ได้รับมาจากผู้อื่นที่เรียนวิชานี้พร้อมกันในเทอมนี้ไม่ว่าทางใดก็ได้
- ไม่อนุญาตให้ใช้ Library/Module/Package ใด ๆ ที่มีการยิง request หรือ prompt ไปยัง API หรือ AI ภายนอก ที่ท่านไม่ได้ฝึกสอนเอง เช่น ส่งรูปไปให้ ChatGPT หรือ gemini วิเคราะห์ เป็นต้น